

PANDUAN PROYEK AKHIR

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM**



@polibatamofficial

info@polibatam.ac.id

0822-8777-6569

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Proyek Akhir (*Capstone Project*) Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknik Informatika ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan Proyek Akhir mahasiswa.

Panduan ini disusun sebagai upaya untuk menyeragamkan pemahaman dan standar pelaksanaan Proyek Akhir bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Dalam pelaksanaannya, Proyek Akhir pada jenjang Diploma Tiga sering dihadapkan pada perbedaan persepsi mengenai lingkup, kedalaman, dan keluaran proyek yang diharapkan, sehingga diperlukan suatu acuan tertulis yang jelas dan terstruktur.

Proyek Akhir merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan dirancang sebagai sarana untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi D3 Teknik Informatika. Oleh karena itu, panduan ini menegaskan bahwa Proyek Akhir tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas akademik, tetapi juga pada pembuktian kompetensi mahasiswa sesuai dengan profil lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Panduan ini disusun dengan mengacu pada pendekatan *Project-Based Learning* (PBL) dan kerangka CDIO (*Conceive–Design–Implement–Operate*), sehingga pelaksanaan Proyek Akhir memiliki alur yang sistematis, aplikatif, dan berkesinambungan dengan pembelajaran berbasis proyek yang telah diterapkan sejak Semester 1 hingga Semester 4.

Akhir kata, kami berharap panduan ini dapat digunakan secara konsisten sebagai rujukan resmi dalam pelaksanaan Proyek Akhir serta berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan Program Studi D3 Teknik Informatika. Panduan ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Batam, 4 Februari 2026

Tim Kurikulum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Penyusunan Panduan.....	5
1.3 Tujuan Penyusunan Panduan.....	5
1.4 Ruang Lingkup Panduan.....	7
BAB II KETENTUAN UMUM PROYEK AKHIR	9
2.1 Pengertian dan Karakteristik	9
2.2 Tujuan dan Keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.....	10
2.3 Persyaratan Akademik Pengambilan Proyek Akhir	11
2.4 Ruang Lingkup Proyek Akhir.....	11
BAB III PELAKSANAAN PROYEK AKHIR	13
3.1 Penentuan Tim, Dosen Pembimbing, dan Topik.....	13
3.2 Proposal Proyek Akhir.....	15
3.3 Pelaksanaan Proyek Akhir	17
3.4 Luaran, Publikasi, dan Pengarsipan	20
LAMPIRAN.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Capstone Project (selanjutnya disebut Proyek Akhir) merupakan mata kuliah puncak pada Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknik Informatika yang dirancang sebagai wahana integratif untuk mengonsolidasikan seluruh pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang telah diperoleh mahasiswa selama proses pembelajaran. Melalui Proyek Akhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang informatika secara sistematis, terstruktur, dan aplikatif sesuai dengan karakter pendidikan vokasi.

Dalam praktik pelaksanaannya, Proyek Akhir pada jenjang D3 masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman mengenai standar, lingkup, dan kedalaman proyek, baik di antara dosen pembimbing maupun dosen penguji. Perbedaan pemahaman tersebut berdampak pada ketidaksamaan ekspektasi terhadap hasil proyek, variasi kualitas luaran, serta potensi ketidakkonsistenan dalam proses pembimbingan dan penilaian mahasiswa.

Program Studi D3 Teknik Informatika menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) secara berkelanjutan sejak Semester 1 hingga Semester 4 sebagai strategi utama pembelajaran. Setiap proyek dirancang untuk membangun kompetensi mahasiswa secara bertahap melalui proses scaffolding yang terintegrasi antarsemester. Agar pendekatan pembelajaran berbasis proyek tersebut berjalan efektif dan bermuara pada capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan, diperlukan kejelasan standar Proyek Akhir sebagai tujuan akhir dari keseluruhan rangkaian pembelajaran proyek.

Selain itu, Proyek Akhir memiliki peran strategis sebagai sarana utama untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara komprehensif dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE). Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan yang mampu menjamin keselarasan antara tujuan pembelajaran, proses pelaksanaan Proyek Akhir, serta mekanisme pembimbingan dan penilaian yang adil, konsisten, dan terukur.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Studi D3 Teknik Informatika memandang perlu untuk menyusun Panduan Proyek Akhir sebagai acuan resmi bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Panduan ini diharapkan dapat menjadi instrumen standarisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan penilaian Proyek Akhir, sekaligus menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan profil *Software Engineering Technician*.

1.2 Landasan Penyusunan Panduan

Penyusunan Panduan Proyek Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut:

a. Landasan Akademik

Panduan ini disusun untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui Proyek Akhir sebagai mata kuliah integratif pada akhir masa studi.

b. Landasan Kurikulum

Panduan ini mengacu pada penerapan Project-Based Learning (PBL) dan kerangka CDIO (*Conceive–Design–Implement–Operate*) dalam kurikulum Program Studi D3 Teknik Informatika.

c. Landasan Pendidikan Vokasi

Proyek Akhir dirancang untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang terdefinisi dengan jelas (*well-defined engineering problems*), sesuai dengan karakter lulusan Diploma Tiga sebagai tenaga teknisi profesional.

d. Landasan Mutu dan Akreditasi

Panduan ini disusun selaras dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan dan rujukan IABEE (Dublin Accord), khususnya dalam pemenuhan kompetensi lulusan pada level *software engineering technician*.

1.3 Tujuan Penyusunan Panduan

Penyusunan Panduan Proyek Akhir Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknik Informatika bertujuan untuk:

1. Menetapkan standar pelaksanaan Proyek Akhir

Menjadi acuan resmi dan seragam bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji dalam pelaksanaan Proyek Akhir, sehingga tercipta kesamaan pemahaman mengenai lingkup, kedalaman, dan keluaran Proyek Akhir pada jenjang Diploma Tiga.

2. Menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Memastikan bahwa Proyek Akhir berfungsi sebagai sarana evaluasi akhir yang terintegrasi dalam mengukur ketercapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sesuai dengan CPL Program Studi D3 Teknik Informatika.

3. Mendukung konsistensi pembimbingan dan penilaian

Memberikan pedoman yang jelas bagi dosen pembimbing dan dosen penguji dalam melaksanakan proses pembimbingan dan penilaian Proyek Akhir secara objektif, adil, dan terukur.

4. Memperkuat keterpaduan pembelajaran berbasis proyek

Menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) secara berjenjang sejak Semester 1 hingga Semester 4, sehingga proyek pada setiap semester saling terhubung dan mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan Proyek Akhir.

5. Menyelaraskan Proyek Akhir dengan karakter pendidikan vokasi

Mengarahkan Proyek Akhir pada penyelesaian permasalahan teknis yang terdefinisi dengan jelas (*well-defined engineering problems*), sesuai dengan karakter lulusan Diploma Tiga sebagai tenaga teknisi informatika yang siap kerja.

6. Mendukung penjaminan mutu dan akreditasi program studi

Menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu akademik program studi serta mendukung pemenuhan standar akreditasi, khususnya yang mengacu pada kerangka IABEE – Dublin Accord.

1.4 Ruang Lingkup Panduan

Panduan Proyek Akhir Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknik Informatika ini mengatur dan mencakup ketentuan pelaksanaan Proyek Akhir mahasiswa, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Subjek yang Diatur

Panduan ini berlaku bagi:

- a. Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Informatika yang menempuh mata kuliah Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir;
- b. Dosen pembimbing Proyek Akhir;
- c. Dosen penguji Proyek Akhir;
- d. Pengelola akademik yang terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi Proyek Akhir.

2. Cakupan Pengaturan Proyek Akhir

Panduan ini mengatur seluruh tahapan Proyek Akhir, meliputi:

- a. ketentuan umum, tujuan, dan persyaratan pengambilan Proyek Akhir;
- b. mekanisme penentuan topik, pembimbing, dan ruang lingkup proyek;
- c. tahapan pelaksanaan dan pembimbingan Proyek Akhir, termasuk penyusunan proposal dan laporan;
- d. ketentuan luaran, penilaian, serta keterkaitannya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- e. mekanisme sidang, revisi, etika akademik, serta publikasi dan pengarsipan hasil Proyek Akhir.

3. Ruang Lingkup Bidang Proyek

Proyek Akhir dalam panduan ini mencakup pengembangan dan penerapan solusi pada bidang-bidang berikut:

- pengembangan perangkat lunak (desktop, web, mobile, IoT);
- jaringan komputer;

- kecerdasan buatan terapan (*applied Artificial Intelligence*);

4. Batasan Ruang Lingkup

Panduan ini tidak mengatur secara rinci aspek teknis spesifik dari setiap teknologi atau metode yang digunakan dalam Proyek Akhir. Ketentuan teknis tersebut disesuaikan dengan karakteristik topik, perkembangan teknologi, serta kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing, sepanjang tetap mengacu pada capaian pembelajaran dan standar yang ditetapkan dalam panduan ini.

5. Keterkaitan dengan Dokumen Akademik Lain

Panduan ini digunakan bersama dengan dokumen akademik lain yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Batam, seperti kurikulum program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir.

BAB II KETENTUAN UMUM PROYEK AKHIR

Bab ini mengatur ketentuan umum pelaksanaan Proyek Akhir pada Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknik Informatika sebagai landasan konseptual dan akademik bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Proyek Akhir dirancang sebagai pengalaman integratif (*integrating experience*) yang mencerminkan kompetensi lulusan pada level pendidikan vokasi, khususnya pada domain *Software Engineering Technician*.

2.1 Pengertian dan Karakteristik

Proyek Akhir merupakan mata kuliah wajib sekaligus mata kuliah puncak pada Program Studi D3 Teknik Informatika yang berfungsi sarana evaluasi komprehensif dan final terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap mahasiswa secara individual. Proyek Akhir dirancang sebagai proyek integratif yang dikerjakan secara tim, menggabungkan pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang informatika secara sistematis dan aplikatif, sesuai dengan karakter pendidikan vokasi jenjang Diploma Tiga.

Proyek Akhir berfokus pada rekayasa dan penerapan solusi teknis, bukan pada penelitian ilmiah, sehingga tidak menuntut kebaruan (*novelty*) teori, metode, atau algoritma. Penekanan utama Proyek Akhir terletak pada kemampuan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan solusi sesuai spesifikasi, melakukan pengujian yang dibatasi pada verifikasi fungsional dan keterpakaian sistem, serta menyusun dokumentasi teknis secara sistematis dan dapat digunakan.

Dirancang untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang terdefinisi dengan jelas (*well-defined engineering problems*) menggunakan metode, prosedur, dan teknologi yang telah dikenal dalam praktik informatika, Proyek Akhir merepresentasikan kompetensi lulusan pada domain *Software Engineering Technician*, yang menekankan kemampuan dalam:

- analisis permasalahan teknis yang terstruktur;
- perancangan solusi perangkat lunak atau sistem terintegrasi;
- implementasi solusi sesuai spesifikasi;

- pengujian dan verifikasi fungsional;
- penyusunan dokumentasi teknis yang sistematis.

Sebagai instrumen penilaian individu, setiap mahasiswa dalam tim harus bertindak sebagai *owner* atau pemilik solusi (*problem solver*) terhadap bagian spesifik dari proyek. Melalui bagian ini, mahasiswa wajib mendemonstrasikan penguasaan siklus rekayasa perangkat lunak/layanan TI yang lengkap (analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dokumentasi) secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga membuktikan pencapaian seluruh CPL secara personal.

2.2 Tujuan dan Keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Proyek Akhir bertujuan untuk:

1. memberikan pengalaman pembelajaran terintegrasi (*integrating experience*) yang mencerminkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja pada level pendidikan vokasi;
2. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional mahasiswa ke dalam satu proyek teknis yang aplikatif;
3. Mengukur dan menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap mahasiswa secara individual melalui kontribusi dan akuntabilitasnya dalam proyek tim.
4. membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis dan profesional yang relevan dengan praktik kerja di bidang informatika, khususnya dalam pengembangan dan penerapan solusi perangkat lunak atau sistem terintegrasi.

Selain sebagai pengalaman pembelajaran puncak, Proyek Akhir berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi D3 Teknik Informatika secara komprehensif. Seluruh tahapan Proyek Akhir mulai dari perencanaan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi dirancang dan dinilai dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE). Kerja kolaboratif dalam tim berfungsi sebagai konteks nyata tempat setiap individu mendemonstrasikan kompetensinya. Oleh karena itu, proses dan luaran Proyek Akhir dapat digunakan sebagai bukti ketercapaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap

profesional sebagaimana dirumuskan dalam CPL program studi. Adapun pemetaan ini dapat dilihat pada Lampiran A.

2.3 Persyaratan Akademik Pengambilan Proyek Akhir

Persyaratan akademik pengambilan Proyek Akhir pada Program Studi D3 Teknik Informatika meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan tahapan pembelajaran berbasis proyek hingga Semester 4, sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan Proyek Akhir.
2. Mahasiswa telah menempuh mata kuliah yang mendukung kompetensi dasar analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak atau sistem informatika sesuai struktur kurikulum program studi.
3. Mahasiswa memenuhi ketentuan akademik dan administrasi pengambilan mata kuliah Proposal Proyek Akhir atau Proyek Akhir sesuai dengan peraturan akademik program studi dan institusi.

Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas tidak diperkenankan mengikuti pelaksanaan Proyek Akhir.

2.4 Ruang Lingkup Proyek Akhir

Proyek Akhir pada Program Studi D3 Teknik Informatika dilaksanakan dalam ruang lingkup bidang-bidang berikut, yang seluruhnya berorientasi pada pengembangan solusi teknis yang aplikatif dan relevan dengan praktik kerja di bidang informatika.

1. Pengembangan Perangkat Lunak

Proyek Akhir pada bidang ini mencakup pengembangan aplikasi atau sistem informasi berbasis desktop, web, atau mobile, termasuk pengembangan perangkat lunak yang mendukung sistem *Internet of Things* (IoT). Proyek diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau proses bisnis tertentu, dengan fokus pada analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem dan basis data, implementasi fungsi utama, pengujian fungsional, serta dokumentasi penggunaan dan teknis sistem. Untuk proyek IoT, penekanan berada pada pengembangan sisi perangkat lunak, pengolahan dan integrasi data sensor, komunikasi data dengan sistem backend, serta pengujian fungsional sistem secara terintegrasi.

2. Jaringan Komputer

Proyek Akhir pada bidang jaringan komputer mencakup perancangan, konfigurasi, dan penerapan solusi jaringan sesuai kebutuhan sistem atau organisasi. Proyek dapat meliputi perancangan topologi jaringan, konfigurasi perangkat jaringan, penerapan layanan jaringan, serta pengujian konektivitas dan kinerja dasar. Dokumentasi proyek menekankan perancangan jaringan, konfigurasi yang diterapkan, dan hasil pengujian fungsional.

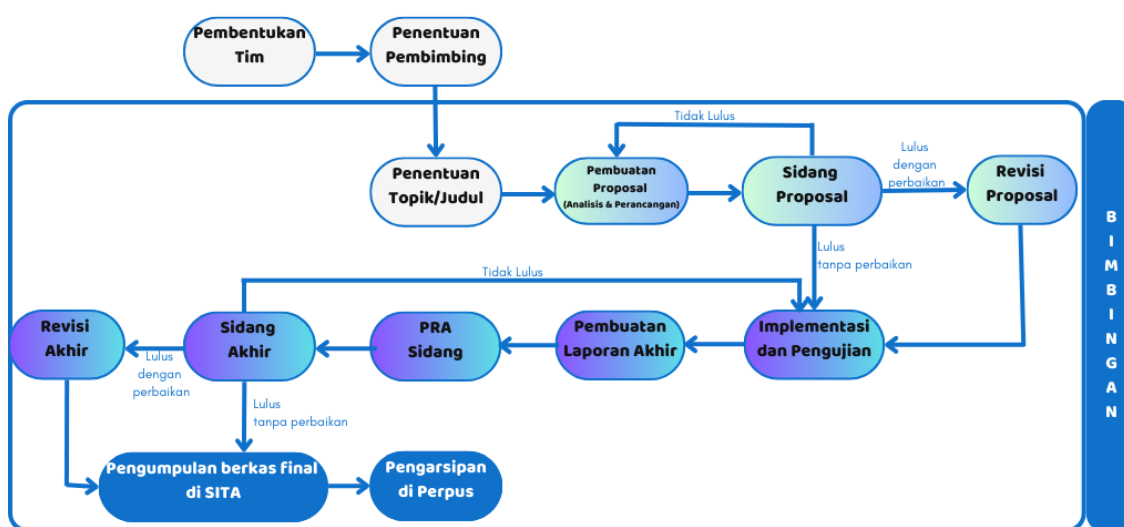
3. Kecerdasan Buatan Terapan (*Applied Artificial Intelligence*)

Proyek Akhir pada bidang kecerdasan buatan terapan berfokus pada penerapan metode atau model AI yang telah dikenal dan tersedia, untuk menyelesaikan permasalahan praktis. Proyek tidak menuntut pengembangan algoritma atau model baru, melainkan menekankan integrasi model AI ke dalam aplikasi atau sistem, evaluasi kinerja secara sederhana, serta pengujian keterpakaian solusi.

Untuk setiap bidang Proyek Akhir tersebut, mahasiswa wajib menyusun proposal dan laporan akhir. Struktur proposal dan laporan akhir disesuaikan dengan bidang Proyek Akhir, sepanjang tetap mengacu pada pedoman dan template yang ditetapkan oleh program studi.

BAB III PELAKSANAAN PROYEK AKHIR

Bab ini menjelaskan tahapan pelaksanaan Proyek Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika secara sistematis, mulai dari penentuan topik hingga publikasi dan pengarsipan hasil proyek. Adapun tahapan pelaksanaan Proyek Akhir dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Proyek Akhir

Tahapan ini dirancang untuk memastikan Proyek Akhir dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan serta karakteristik program pada domain *Software Engineering Technician*.

3.1 Penentuan Tim, Dosen Pembimbing, dan Topik

Pelaksanaan Proyek Akhir diawali dengan pembentukan tim, penetapan dosen pembimbing, dan penentuan topik proyek. Ketiga langkah ini saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya.

1. Pembentukan Tim

Pembentukan tim Proyek Akhir dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri, dengan memilih anggota tim yang akan bekerja sama dalam pelaksanaan proyek. Jumlah anggota tim disarankan terdiri dari dua (2) orang. Apabila terdapat kondisi tertentu

yang memerlukan jumlah anggota tim lebih dari dua orang, hal tersebut harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.

2. Penetapan Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing dapat dipilih secara mandiri oleh mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian dan ketersediaan dosen. Apabila kuota dosen pembimbing yang dipilih telah terpenuhi, maka penetapan dosen pembimbing dilakukan oleh dosen koordinator mata kuliah Proyek Akhir. Pada tahap persiapan ini, dosen pembimbing memiliki kewenangan untuk:

- menyetujui topik;
- meminta perbaikan atau penyempurnaan ruang lingkup; atau
- menolak topik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Penentuan Topik

Topik Proyek Akhir dapat berasal dari:

- usulan mahasiswa;
- usulan dosen; atau
- permasalahan dari mitra industri/masyarakat (jika ada).

Mahasiswa mengajukan topik Proyek Akhir kepada dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan awal sebelum melanjutkan ke tahap penyusunan proposal.

4. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

Mahasiswa wajib menyusun pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas, terukur, dan terdokumentasi. Pembagian tugas ditetapkan berbasis fitur, modul, atau fungsi sistem, bukan semata-mata berdasarkan lapisan teknis seperti *front-end* atau *back-end*.

Setiap anggota tim bertanggung jawab terhadap pengembangan fitur atau modul tertentu secara menyeluruh, yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan kontribusi teknis individual yang dapat dinilai secara terpisah serta

mencerminkan kemampuan kerja profesional pada level *Software Engineering Technician*.

Pembagian peran dan tanggung jawab tim wajib didokumentasikan dalam Proposal Proyek Akhir dan dicantumkan kembali dalam laporan akhir Proyek Akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan proyek, serta menjadi dasar dalam proses pembimbingan dan penilaian.

Pada Sidang Proposal, setiap anggota tim bertanggung jawab menjelaskan rancangan, ruang lingkup, dan rencana pelaksanaan fitur atau modul yang menjadi tanggung jawabnya. Pada Sidang Akhir, setiap anggota tim wajib mampu mempertanggungjawabkan implementasi, pengujian, dan hasil dari fitur atau modul tersebut.

Penilaian Proyek Akhir pada proyek tim dilakukan dengan memperhatikan kontribusi individu sesuai dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang telah disepakati dan didokumentasikan.

3.2 Proposal Proyek Akhir

Proposal Proyek Akhir merupakan tahap awal Proyek Akhir yang berfokus pada tahap *Conceive* dan *Design*.

1. Penyusunan Proposal Proyek Akhir

Mahasiswa menyusun Proposal Proyek Akhir sebagai dokumen perencanaan teknis yang memuat sekurang-kurangnya:

- latar belakang dan perumusan masalah teknis, termasuk gambaran konteks, urgensi permasalahan, serta pertimbangan etika, dampak, dan keberlanjutan solusi secara ringkas;
- tujuan dan batasan proyek;
- analisis kebutuhan dan kondisi sistem;
- perancangan solusi secara konseptual dan teknis; serta
- rencana pelaksanaan proyek.

Proposal disusun sesuai dengan ketentuan dan format penulisan yang ditetapkan oleh Program Studi D3 Teknik Informatika. Struktur dan susunan Proposal Proyek

Akhir disesuaikan dengan bidang Proyek Akhir yang dipilih, yaitu pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi (termasuk IoT berorientasi perangkat lunak), jaringan komputer, atau kecerdasan buatan terapan. Penyesuaian struktur proposal mencakup penekanan isi dan pendekatan perancangan sesuai karakteristik bidang. Ketentuan teknis mengenai sistematika dan format penulisan proposal mengacu pada template Proposal dan Laporan Proyek Akhir yang ditetapkan oleh Program Studi D3 Teknik Informatika.

2. Bimbingan Proposal Proyek Akhir

Mahasiswa wajib melakukan bimbingan secara berkala dengan dosen pembimbing dan mencatat seluruh kegiatan bimbingan dalam logbook pada Sistem Informasi Tugas Akhir (SITA). Jumlah minimal bimbingan untuk pengajuan Sidang Proposal adalah empat (4) kali.

3. Sidang Proposal Proyek Akhir

Proposal Proyek Akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing diajukan untuk Sidang Proposal sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi. Sidang Proposal dilaksanakan sebagai tahapan evaluasi awal untuk memastikan bahwa permasalahan teknis, rancangan solusi, serta rencana pelaksanaan proyek telah dirumuskan secara layak sebelum dilanjutkan ke tahap implementasi.

Penilaian Sidang Proposal dilakukan oleh dosen penguji dengan tujuan menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Proposal Proyek Akhir, khususnya kemampuan mahasiswa dalam:

- menganalisis permasalahan teknis yang terdefinisi dengan jelas, termasuk konteks, kebutuhan, dan batasan permasalahan;
- merancang solusi yang sesuai dan dapat diimplementasikan pada jenjang Diploma Tiga;
- merencanakan pelaksanaan proyek; serta
- mengomunikasikan rancangan solusi secara efektif.

Hasil Sidang Proposal dapat berupa:

1. Disetujui/lulus tanpa perbaikan

Proposal yang disetujui tanpa perbaikan dapat langsung dilanjutkan ke tahap implementasi dan pengujian sesuai dengan rencana pelaksanaan proyek.

2. Disetujui/lulus dengan perbaikan

Proposal yang disetujui dengan perbaikan wajib direvisi oleh mahasiswa berdasarkan masukan dosen penguji dengan arahan dan persetujuan dosen pembimbing sebelum dilanjutkan ke tahap implementasi.

3. Ditolak/tidak lulus dan perlu pengajuan ulang.

Proposal yang ditolak harus diperbaiki secara substansial dan diajukan kembali melalui mekanisme pengajuan ulang proposal sesuai ketentuan program studi.

3.3 Pelaksanaan Proyek Akhir

Proyek Akhir merupakan kelanjutan dari Proposal Proyek Akhir dan berfokus pada tahap *Implement* dan *Operate*.

- 1. Implementasi Solusi**

Mahasiswa mengimplementasikan solusi perangkat lunak atau sistem terintegrasi sesuai dengan rancangan yang telah disetujui pada Sidang Proposal. Implementasi merupakan realisasi dari hasil analisis dan perancangan yang telah dituangkan dalam proposal dan tidak dimaksudkan untuk menambah ruang lingkup atau fitur baru, kecuali dengan persetujuan dosen pembimbing. Kegiatan implementasi didokumentasikan secara sistematis dalam laporan akhir Proyek Akhir sesuai format dan template penulisan yang ditetapkan oleh program studi.

- 2. Pengujian dan Evaluasi**

Mahasiswa melakukan pengujian terhadap solusi yang telah diimplementasikan untuk memastikan kesesuaian fungsi, keterpakaian, dan kinerja sistem dengan rancangan serta spesifikasi yang telah disetujui.

Pengujian difokuskan pada verifikasi teknis solusi sesuai spesifikasi. Jenis pengujian yang dilakukan harus relevan dan proporsional dengan karakteristik

solusi dan masalah yang diangkat. Mahasiswa didorong untuk memilih dan menerapkan metode pengujian yang paling tepat, yang dapat mencakup:

Bentuk pengujian disesuaikan dengan karakteristik proyek, antara lain dapat berupa:

- Pengujian Fungsional (Functional Testing).
- Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT), jika tersedia akses ke pengguna sasaran.
- Pengujian Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Testing).
- Pengujian Kinerja Dasar (Load/Stress Testing).
- Pengujian Konektivitas dan Integrasi (untuk proyek jaringan/IoT).
- Evaluasi Akurasi Model (untuk proyek kecerdasan buatan terapan).

Pengujian tidak dimaksudkan sebagai penelitian eksperimental atau validasi pasar yang komprehensif, melainkan sebagai pembuktian bahwa solusi teknis yang dibangun bekerja sesuai rancangan.

Hasil pengujian dijelaskan secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian solusi dengan rancangan, kelebihan dan keterbatasan sistem, serta peluang penyempurnaan yang realistis sesuai kompetensi lulusan Diploma Tiga. Hasil pengujian dilaporkan dalam laporan akhir Proyek Akhir.

3. Bimbingan Proyek Akhir

Mahasiswa wajib melakukan bimbingan secara berkala dengan dosen pembimbing selama pelaksanaan Proyek Akhir dan mencatat seluruh kegiatan bimbingan dalam logbook pada Sistem Informasi Tugas Akhir (SITA). Jumlah minimal bimbingan untuk pengajuan Sidang Akhir adalah empat (4) kali.

4. Sidang Akhir

Mahasiswa yang telah menyelesaikan tahap implementasi dan penyusunan laporan akhir Proyek Akhir wajib mengikuti prasidang dengan dosen pembimbing. Pada tahap prasidang, mahasiswa menyerahkan draf laporan akhir, video demonstrasi produk, dan bahan presentasi melalui Sistem Informasi Tugas Akhir (SITA). Prasidang bertujuan untuk memastikan kesiapan substansi, luaran, dan dokumen Proyek Akhir sebelum diajukan ke Sidang Akhir.

Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan prasidang dari dosen pembimbing dapat mendaftarkan Sidang Akhir sesuai dengan jadwal dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh program studi. Pendaftaran Sidang Akhir dilakukan melalui SITA dengan mengunggah berkas administrasi yang dipersyaratkan dan wajib memperoleh persetujuan dosen pembimbing. Sidang Akhir dilaksanakan dengan melibatkan dua (2) dosen penguji, dan seluruh proses penilaian dilakukan melalui SITA.

Sidang Akhir bertujuan untuk menilai:

- kesesuaian implementasi solusi dengan rancangan yang telah disetujui pada Sidang Proposal;
- kualitas pengujian dan evaluasi solusi;
- kelengkapan dan kualitas laporan serta dokumentasi pendukung; serta
- kemampuan mahasiswa dalam melakukan presentasi dan demonstrasi produk secara efektif.

Keputusan Sidang Akhir dapat berupa:

1. Lulus tanpa perbaikan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dinyatakan telah memenuhi seluruh ketentuan akademik Proyek Akhir dan dapat melanjutkan ke tahap finalisasi dan pengarsipan berkas Proyek Akhir.

2. Lulus dengan perbaikan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melakukan revisi laporan akhir dan/atau produk Proyek Akhir berdasarkan masukan dosen penguji dengan arahan dan persetujuan dosen pembimbing. Revisi wajib diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum dilakukan finalisasi dan pengarsipan.

3. Tidak lulus dan wajib sidang ulang

Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib melakukan perbaikan substansial terhadap laporan dan/atau produk Proyek Akhir sesuai masukan dosen penguji dan mengikuti Sidang Akhir ulang.

5. Revisi dan Penyempurnaan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan atau wajib melakukan perbaikan pada Sidang Akhir wajib melakukan revisi laporan dan/atau produk Proyek Akhir berdasarkan masukan dosen penguji dengan arahan dan persetujuan dosen pembimbing. Penetapan jenis dan lingkup revisi merupakan kewenangan dosen pembimbing, dengan mempertimbangkan rekomendasi dosen penguji. Revisi dinyatakan selesai setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing dan wajib diselesaikan paling lambat dua (2) minggu sejak tanggal pelaksanaan Sidang Akhir.

3.4 Luaran, Publikasi, dan Pengarsipan

Proyek Akhir wajib menghasilkan luaran yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan, menguji, dan mendokumentasikan solusi teknis sesuai dengan karakter pendidikan vokasi jenjang Diploma Tiga. Luaran Proyek Akhir harus dapat ditunjukkan, diuji secara fungsional, dan dipertanggungjawabkan secara akademik oleh mahasiswa.

Luaran Proyek Akhir sekurang-kurangnya meliputi:

- produk atau solusi teknis berupa perangkat lunak, sistem terintegrasi, atau solusi informatika lain sesuai bidang Proyek Akhir;
- kode sumber atau artefak teknis yang relevan dengan solusi yang dikembangkan;
- laporan akhir Proyek Akhir yang mendokumentasikan proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian;
- dokumen perancangan dan pengujian sesuai karakteristik proyek; serta
- media pendukung, seperti poster Proyek Akhir dan video demonstrasi produk.

Publikasi dan pengarsipan hasil Proyek Akhir dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu pengarsipan akademik di tingkat program studi dan pengarsipan serta publikasi di tingkat institusi.

1. Pengarsipan Akademik melalui Sistem Informasi Tugas Akhir (SITA)

Mahasiswa wajib mengunggah berkas final Proyek Akhir melalui Sistem Informasi Tugas Akhir (SITA) yang ditetapkan oleh program studi. Berkas final tersebut meliputi:

- a. halaman judul;
- b. halaman pengesahan;
- c. bukti pemeriksaan plagiarisme yang disetujui dosen pembimbing (maksimal 20%);
- d. poster Proyek Akhir;
- e. laporan akhir Proyek Akhir;
- f. dokumen perancangan;
- g. Pengecekan TKT (opsional);
- h. Pengecekan Katsinov (opsional); dan
- i. tautan unduhan produk atau proyek akhir.

Berkas final yang diunggah harus memperoleh persetujuan secara bertingkat, yaitu pertama oleh dosen pembimbing dan selanjutnya oleh Tata Usaha (TU). Berkas yang telah disetujui menjadi syarat administrasi bebas masalah di tingkat jurusan pada saat mahasiswa mengikuti tahapan pra-yudisium.

2. Pengarsipan dan Publikasi melalui Perpustakaan

Pengarsipan lanjutan dilakukan melalui perpustakaan institusi dengan menyerahkan naskah Proyek Akhir beserta Form Pernyataan Publikasi Mahasiswa yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan mitra/perusahaan (jika Proyek Akhir berasal dari pihak ketiga). Melalui formulir tersebut, mahasiswa dapat memilih ketentuan publikasi naskah Proyek Akhir, yaitu:

- mempublikasikan naskah secara penuh dan menyeluruh;
- menunda publikasi naskah untuk jangka waktu tertentu;
- mempublikasikan naskah secara terbatas pada bagian abstrak; atau

- tidak mempublikasikan naskah karena mengandung informasi bersifat non-disclosure dari pihak ketiga.

Pengumpulan berkas Proyek Akhir di perpustakaan merupakan syarat Bebas Perpustakaan yang wajib dipenuhi mahasiswa sebelum mengikuti tahapan yudisium.

LAMPIRAN

Lampiran A. Pemetaan CPL, CPMK, dan Indikator Capaian Individu

CPL Prodi	CPMK Proposal Proyek Akhir	CPMK Proyek Akhir	Indikator Pencapaian Setiap Mahasiswa
CPL1: Menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis	CPMK P-1 – Analisis permasalahan teknis yang terdefinisi dengan jelas	CPMK A-1 – Menerapkan pengetahuan dan prinsip teknik informatika dalam implementasi solusi	1. Mampu menganalisis dan menjelaskan bagian masalah spesifik yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Mampu memilih dan memberi alasan pemilihan teknologi/alat yang tepat untuk bagiannya. 3. Mampu mengimplementasikan solusi teknis untuk bagiannya dengan menerapkan prinsip yang benar.
CPL2: Merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi teknis atau sistem	CPMK P-2 – Perumusan dan pemodelan solusi teknis CPMK P-3 – Perancangan solusi teknis	CPMK A-2 – Implementasi solusi teknis CPMK A-3 – Pengujian dan verifikasi solusi CPMK A-4 – Evaluasi hasil implementasi	1. Mampu membuat rancangan teknis untuk modul/fitur yang dikerjakan. 2. Mampu mengembangkan dan mengintegrasikan modul/fitur hingga berfungsi. 3. Mampu melakukan pengujian teknis yang relevan terhadap modul/fitur yang dibangunnya
CPL3: Menerapkan etika profesi, norma, hukum, dan keberlanjutan	CPMK P-4 – Identifikasi implikasi sosial, lingkungan, hukum, etika, dan keberlanjutan	CPMK A-6 – Kepatuhan terhadap standar dan etika profesi dalam pelaksanaan proyek	1. Mampu mengidentifikasi aspek etika, hukum, atau dampak sosial yang relevan dengan fitur yang dikembangkan. 2. Mampu menerapkan praktik pengembangan yang bertanggung jawab (lisensi, keamanan, privasi) pada bagian kerjanya. 3. Mampu menjelaskan pertimbangan etis/hukum dalam keputusan teknis yang diambil.
CPL4: Berkomunikasi efektif dan bekerja kolaboratif dalam tim	CPMK P-5 – Penyusunan proposal dan komunikasi teknis CPMK P-6 – Kerja tim dan pembagian peran	CPMK A-5 – Dokumentasi, presentasi, dan demonstrasi hasil CPMK A-6 – Kerja tim dan profesionalisme	1. Mampu mendokumentasikan peran dan kontribusi spesifiknya dalam tim. 2. Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil kerja individu dengan jelas, baik secara tertulis maupun lisan. 3. Mampu berkolaborasi efektif dengan anggota tim melalui koordinasi dan komunikasi yang konstruktif. 4. Mampu membuat dokumentasi teknis untuk bagiannya agar dapat dipahami pihak lain.
CPL5: Pembelajaran mandiri dan pengembangan diri berkelanjutan	CPMK P-7 – Perencanaan proyek dan inisiatif belajar mandiri	CPMK A-7 – Adaptasi teknologi dan pembelajaran mandiri selama proyek	1. Mampu merencanakan pembelajaran mandiri untuk menguasai kompetensi baru yang dibutuhkan. 2. Mampu mengadaptasi dan menerapkan teknologi/konsep baru secara mandiri untuk menyelesaikan tugasnya. 3. Mampu merefleksikan proses belajar dan pengembangan diri selama pengerjaan proyek.